

作者：柴柯青

邮箱：research@fecr.com.cn

航空航天企业信用评级方法与模型初探

摘要

结合国际三大评级模型以及国内官方产业分类,本文对航空航天企业的定义为从事航空器和航天器以及相关零部件制造、维修,航空航天系统设备开发制造,航空航天用新型材料开发生产等相关业务的企业。

从国际三大评级模型看,国际三大评级机构对航空航天企业的经营风险研判均聚焦市场地位、在手订单、业务结构与经营效率四大要素,认为在手订单是收入确定性的核心保障。标普、穆迪、惠誉使用市场地位及相关指标评估行业护城河与客户依赖度,穆迪和惠誉明确将订单规模作为收入稳定性的核心指标。惠誉在设置多样性指标时将民品与军品 1:1 结构设为风险最低档,体现结构分散对周期风险的缓释作用。同时,标普、穆迪和惠誉均设置经营效率相关指标,从成本、产能灵活性等维度进行衡量。财务风险方面,三大机构均以偿债安全与现金流持续性为核心,并辅以利润率指标评估企业造血能力。

航空航天企业具备鲜明特性:经营层面看,政策依赖性强、技术资质壁垒高、业绩高度依赖在手订单,军民业务可对冲周期波动,产业链上中下游信用支撑与风险分化显著;财务层面,属于资金重资产行业,近年行业整体毛利率、收益率持续下滑,研发投入持续走高,短期财务数据难以反映长期成长潜力。

结合国际三大评级模型以及企业特征,本文初步构建航空航天企业信用评价的三层级指标体系,一级指标包含行业概况、业务经营、财务偿债能力。其中,行业维度评估赛道成长空间、周期波动与竞争格局;业务维度聚焦市场地位、订单覆盖倍数、项目交付管理、研发转化能力;财务维度重点考核现金流、有息负债规模、货币资金短期债务覆盖倍数等指标。

当前评级模型落地存在两大核心难点:一是细分赛道异质性突出,细分领域不同企业资产结构、现金流模式等差异巨大,统一指标和权重可能会造成结果失真;二是商业航天、低空经济等新兴领域适配不足,传统模型依赖历史盈利数据,难以客观评估持续亏损、以技术与订单为核心资产的创新型企业,缺少专项定性量化评分标准。

整体来看,在统一分析框架基础上,可考虑针对不同细分赛道差异化设置指标权重,比如新增低碳航空、商业航天等领域的专项评价因子,兼顾长期技术价值与短期财务安全,形成贴合国内产业政策、企业经营特点的本土化信用评级模型。

相关研究报告:

1. 《科技型企业信用评级方法模型与发债案例研究》, 2025.6.21

一、航空航天企业定义

（一）国际评级机构的行业界定

国际三大评级机构对航空航天与国防行业（A&D）划分逻辑一致，统一采用军民业务一体化、制造与服务全覆盖的宽口径定义，将军用防务装备、民用航空航天产品的研发、制造、维修等。

穆迪的定义为主要从事航空航天与国防工业零部件及服务的开发、生产、组装、销售与分销业务的公司，具体业务包括生产大型商用飞机、区域型飞机及商务机，为客户提供飞机系统或组件（发动机或飞行控制系统），为政府或其他国防承包商提供军用产品，也包括为商用航空航天及国防终端市场提供维护、修理和检修服务或其他相关服务。

标普的定义为从事设计、制造或维修商用（民用）飞机或武器系统，提供零部件、组件或系统以建造和维护飞机或防御系统，为政府机构或军方提供与国防相关服务的公司。

根据惠誉在评级方法中对于行业特征的描述，可以看到惠誉的行业定义与其他两家基本一致，包括航空航天器及其零部件的开发和制造以及国防部门军用产品的制造等。

表1：国际三大关于航空航天企业的评级方法与模型

评级机构	中文简称	评级方法与模型文件	发布/更新时间
S&P Global Ratings	标普	Sector-Specific Corporate Methodology	2025 年 3 月
Moody's Investors Services	穆迪	Rating Methodology: Aerospace and Defense	2021 年 10 月
Fitch Ratings	惠誉	Sector Navigators: Addendum to the Corporate Rating Criteria	2024 年 6 月

资料来源：Wind 资讯，远东资信整理

（二）国内官方行业分类情况

中国官方行业分类标准尚未形成军民一体化的 A&D 行业统一概念，主要基于产业管理导向和行业监管需求进行划分。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），航空航天制造行业划归制造业门类下铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）中的航空、航天器及设备制造（C374），涵盖飞机制造、航天器及运载火箭制造、航空航天相关设备制造及其他航空航天器制造等子行业。

根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，航空航天内容主要分布在“高端装备制造产业”大类下，主要包括航空装备产业和卫星及应用产业，包括航空器、航天器制造以及其他相关装备制造。

根据国家统计局制定的《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，航空航天产业首次作为独立大类列示，既包括航空航天器整机的制造，也包括零部件的制造和修理以及其他相关服务。

根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，航空航天为鼓励类产业，包括航空航天产品，航空器及零部件、发动机及零部件、机载系统和设备及零部件维护、维修，航空航天系统设备以及航空航天用新型材料开发生产。

表2：航空航天行业分类标准

文件名	大类	具体分类标准
《国民经济行业分类》 (GB/T4754-2017)	制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	飞机制造、航天器及运载火箭制造、航空航天相关设备制造及其他航空航天器制造等。
《高技术产业(制造业)分类(2017)》	航空、航天器及设备制造业	飞机制造、航天器及运载火箭制造、航空航天相关设备制造、其他航空航天器制造、航空航天器修理。
《战略性新兴产业分类(2018)》	高端装备制造产业	航空装备产业：航空器装备制造、其他航空装备制造及相关服务。 卫星及应用产业：卫星装备制造、卫星应用技术设备制造、卫星应用服务、其他航天器及运载火箭制造。
《工业战略性新兴产业分类目录(2023)》	航空航天产业	航空装备产业：民用航空器整机制造（不含无人机）、民用航空发动机整机制造、民用航空器机载系统和设备制造、民用航空器零部件制造、民用航空发动机零部件制造、民用航空器机载系统和设备零部件制造、民用航空器修理（不含发动机）、民用航空发动机修理、民用航空器机载系统和设备修理、民用无人机制造、其他航空装备制造及相关服务（含 CNS/ATM 网关系统、航空电信网处理系统、卫星导航着陆系统等）。 卫星及应用产业：卫星装备制造（长寿命高可靠卫星、天基卫星系统、星上设备、有效载荷等）、卫星应用技术设备制造（卫星通信终端、导航接收机、北斗芯片等）、卫星应用服务。
《产业结构调整指导目录(2024 年本)》	航空航天产业	1.航空航天产品：民用航空器（干线飞机、支线飞机、通用飞机、民用直升机、其他飞行器）开发制造，航空发动机（涡喷、涡扇、涡桨、涡轴、活塞、其他航空发动机）开发制造，航空航天用燃气轮机制造，遥感卫星、通信卫星、导航卫星、运载火箭开发制造，先进卫星、运载火箭的单机、部组件、元器件等开发制造，以北斗为时空信息基准的高精度、高可信、低功耗、多源融合的定位导航授时产品开发制造，无人机（大型、中型、小型及其他）开发制造，新能源飞机设计与研发。 2.航空器及零部件、发动机及零部件、机载系统和设备及零部件维护、维修。 3.航空航天系统设备：民用航空器机载系统和设备设计制造，航空器地面模拟训练系统、试验系统开发制造，卫星地面和应用系统建设及设备制造。 4.航空航天用新型材料开发生产。

资料来源：国家统计局，远东资信整理

参考上述官方分类标准，并结合国际三大对 A&D 的宽口径定义，本文对航空航天企业的定义为从事航空器和航天器以及相关零部件制造、维修，航空航天系统设备开发制造，航空航天用新型材料开发生产等相关业务的企业。从业务范围看，航空航天企业主要包括整机总装类主体、核心配套类主体以及运维服务类主体。从业务板块看，航空航天企业包括传统航空与防务板块，涉及军机、民机等大型装备；商业航天板块，包括火箭、卫星、空间应用等，是近两年产业爆发的核心赛道；低空经济板块，包括无人机、电动垂直起降飞行器（eVTOL）等，区别于高空航天，该领域的应用场景更贴近实体经济，落地速度相对更快。

二、国际评级机构 A&D 行业评级要素比较分析

（一）标普

标普在 2024 年 4 月发布《特定行业企业方法论》，介绍了各行业在信用分析时采用的信用要素和假设。

从评级框架看，标普的信用评级使用的是矩阵法，从业务风险和财务风险两个维度进行分析。首先，通过将国家风险和行业风险进行矩阵分析得到综合评价结果（CICRA），然后，将 CICRA 和竞争地位评价结果进行矩阵分析，财务风险主要衡量现金流和财务杠杆。

从评级要素看，标普对航空航天与国防企业的个体经营风险指标包括竞争地位和财务风险概况。具体看，竞争地位包括竞争优势，规模、范围和多样性以及运营效率，对于航空航天和国防领域，标普在竞争优势和规模、范围和多样性这两个指标下选取的子指标有所不同。

对于航空航天领域来说，竞争优势的子指标包括商业战略和市场地位、产品或服务范围、技术能力、项目执行台账和在供应链中的地位；对于国防领域来说，竞争优势的子指标仅包括市场地位和技术能力。

对于航空航天领域来说，规模、范围和多样性的子指标包括产品种类、平台或项目集中度、终端市场多样性、销售区域分布以及客户集中度；对于国防领域来说，规模、范围和多样性的子指标仅包括收入多样性、合同类型、客户多样性和产品提供范围。

两类不同领域在运营效率方面选取的子指标相似，包括成本状况与同行比较情况、控制成本和提高效率的能力、在管理产能和劳动力以满足需求时的灵活性、成功整合收购的记录。

财务风险概况方面，标普将 FOCF（自由经营现金流）作为航空航天与国防的首选指标，因为该类公司在开发新产品时投入大量资金，而其合同可能包含预付款项，这会造成使得营运资金受限，关注自由经营现金流指标能够更好地观察公司经营现金的充裕情况。

表3：标普的航空航天与国防行业评级指标汇总

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	
			航空航天	国防
业务风险	国家风险	-	经济波动，税收政策，法律制度，融资渠道，市场数据公开透明程度	
	行业风险	周期性	收入和 EBITDA 利润峰值	
		竞争风险和增长前景	进入壁垒的有效性	
			行业利润率水平及趋势	
			产品、服务和技术长期变化与替代风险	
			增长趋势中的风险	
	竞争地位	竞争优势	商业战略和市场地位	市场地位
			产品或服务范围	技术能力
			技术能力	-
			项目执行台账和在供应链中的地 位	
		规模、范围和多样性	产品种类	收入多样性
			平台或项目集中度	合同类型
			终端市场的多样性程度	客户多样性和产品提供范围
			销售区域分布及客户集中度	-
		运营效率	成本状况与同行比较情况	
			控制成本和提高效率的能力	
			在管理产能和劳动力以满足需求时的灵活性	
			成功整合收购的记录	
财务风险	财务风险概况	现金流	FFO 与债务比率等	
		财务杠杆	债务与 EBITDA 比率等	

资料来源：标普官网，远东资信整理

（二）穆迪

从评级框架看，穆迪的信用评级使用线性加权评分法，先根据行业的风险特征构建合适的指标体系（规模、业务状况、盈利能力、杠杆率与覆盖率、财务政策），并对不同的指标赋予权重，将各指标得分进行线性加总可以得到基本信用评分。

从评级要素看，穆迪对航空航天与国防企业的评价因素包括规模、业务状况、盈利能力与效率、杠杆与覆盖率、财务政策这 5 个方面。

具体看，规模指标是衡量公司整体业务深度、吸引客户的成功程度以及地域冲击能力的重要指标，使用收入和营业利润这两个定量指标来进行衡量，权重均为 10%。

业务状况能够影响公司创造可持续收益及运营现金流的能力，核心评价因素包括竞争地位和预期收入的稳定性这两个定性指标，权重均为 10%。其中，航空航天与国防企业的竞争地位的核心评价要素包括各业务领域的市场地位、项目对目标客户的重要性、市场准入壁垒。对于航空航天与国防企业来说，在订单合同获取方面拥有更高优先级、项目对客户战略重要性更高、提供服务时需要具备更高水平的知识产权和复杂工程技术的企业，其竞争地位相对更高。预期收入的稳定性的核心评价要素包括在手订单数量、终端市场的稳定性以及项目履约执行记录。对于航空航天与国防企业来说，在手订单数量越多、终端需求波动性越小、项目履约记录越好，其预期收入的稳定性就越高。

盈利能力和效率能够反应其产品对客户重要性、成本控制能力、合同定价和供应链管理方面的能力，使用营业利润率进行衡量，权重 5%，相比其他指标来说占比不高。

杠杆与覆盖率能够衡量公司财务灵活性、长期可持续经营能力和对冲经济冲击的能力，使用总债务/EBITDA、留存现金流/净债务、EBIT/利息支出，权重分别为 15%、10%、10%，合计 35%。可以看到，穆迪对于航空航天和国防企业的杠杆与覆盖率较为看重，权重为各类一级指标最高，主要是因为该类企业需要持续跟进新项目并投资于新研发项目，更加要求企业在财务上具有灵活性。

财务政策是穆迪在评级方法中经常考虑的因素，对于航空航天和国防企业，对财务政策赋予 20% 的权重，是评级中较为重要的因素之一。在评价时，需要关注管理层在不同经济和产业周期阶段的运营表现及现金流使用情况，以及管理层对关键事件的应对方式，同时需要对收并购活动进行评估。

表4：穆迪的航空航天与国防行业评级指标汇总

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)
规模	营业收入	—	10
	营业利润	—	10
业务状况	竞争地位	各业务领域的市场地位、项目对目标客户的重要性、市场准入壁垒	10
	预期收入稳定性	在手订单数量、终端市场的稳定性以及项目履约执行记录	10
盈利能力与效率	营业利润率	—	5
杠杆与覆盖率	总债务/EBITDA	—	15
	留存现金流/净债务	—	10
	EBIT/利息支出	—	10
财务政策	—	—	20

资料来源：穆迪官网，远东资信整理

（三）惠誉

从评级框架看，惠誉对非金融企业进行评级的核心逻辑是，首先通过业务风险和财务风险评价形成初步的个体信用级别，然后通过治理调整、经营环境调整以及特殊级别转向校验之后形成最终的个体信用级别，通过政府支持调整之后形成最终主体信用级别。

从评级关键指标看，惠誉的评价分为业务状况和财务状况这两个方面。业务状况包括管理层与战略和行业特有风险，航空航天与国防行业特有风险包括多样性、创新、预期收入稳定性和市场地位这 4 个方面。多样性主要衡量地域多元化、商业与国防领域业务划分情况、项目多样化、售后市场情况和客户集中度，在衡量商业与国防领域业务划分情况时，惠誉认为业务均匀分布在民用和军用方面为最佳，倾向于任何一方都会拖累该项评价的得分情况；创新主要衡量自主研发水平和创新记录、对新项目的成本控制能力，一方面衡量创新项目的规模，另一方面通过成本控制能力衡量创新项目的成效；预期收入稳定性主要衡量成本竞争力与弹性、在手订单的质量、规模和多元化情况；市场地位主要衡量公司作为主承包商的业务情况、市场地位、产品的战略重要性和收入规模。惠誉对不同行业的财务状况考察的指标大致相同，从盈利能力、财务结构和财务灵活性这 3 个方面进行评价。

表5：惠誉的航空航天与国防行业评级指标汇总

一级指标	二级指标	三级指标
业务状况	管理层与战略	风险容忍度
		管理策略
		管理质量
	多样性	地域多元化
		商业与国防领域业务划分情况
		项目多样化
		售后市场情况
	创新	客户集中度
		自主研发水平/创新记录
	预期收入稳定性	对新项目的成本控制能力
		成本竞争力与弹性
	市场地位	在手订单的质量、多元化和规模
		作为主要承包商的业务情况
		市场地位
		产品的战略重要性
财务状况	盈利能力	收入规模
		EBITDA 利润率
		EBIT 利润率
		FCF 利润率
	财务结构	盈利波动性
		EBITDA 杠杆
		EBITDA 净杠杆
	财务灵活性	(CFO-资本性支出)/总债务
		财务纪律
		流动性情况
		外汇风险敞口
		EBITDA 利息保障倍数
		养老金计划资金

资料来源：惠誉官网，远东资信整理

（四）对比分析

在业务状况方面，国际三大均将市场行业地位、在手订单储备、业务结构和经营效率作为经营风险核心研判要素，认为在手订单是航空航天企业收入确定性的核心保障，区别于普通制造业侧重营收规模的评级逻辑。行业地位方面，标普“竞争优势”、穆迪“竞争地位”、惠誉“市场地位”均关注行业护城河、客户依赖度、产品战略价值等方面。在手订单方面，穆迪和惠誉均明确了在手订单作为衡量预期收入稳定性的核心指标。业务结构方面，标普在规模、范围和多样性中明确将客户多样性和产品范围作为评估要素，惠誉单独设置多样性二级指标，并在阈值设置里将民用和军用比例 1:1 的结构设置为风险最低档位，说明项目结构分散更能够缓释周期变动风险。经营效率方面，标普在二级指标“竞争地位”下设置“运营效率”，从成本、产能灵活性、整合收购记录等方面进行衡量，穆迪的一级指标“盈利能力与效率”中有对经营效率的衡量，惠誉在二级指标“创新”和“预期收入稳定性”指标下设置对于成本的考量，体现其对受评主体经营效率的关注。此外，标普和穆迪将企业项目执行记录情况纳入评价指标，惠誉设置“创新”指标对企业的自主研发水平和创新项目的成效进行评价。

在财务状况方面，国际三大主要围绕偿债安全与现金流持续性判断信用风险，穆迪和惠誉还设置盈利能力指标，使用利润率指标对企业的自身造血能力进行评估。

三、航空航天企业特征

（一）经营特征

1.政策强相关。从需求端看，产业核心需求来自国防预算支出，以及民用航空、商业航天产业的投资支撑。其中，军用类订单的规模、结构，取决于国家预算安排，与军队装备建设的中长期发展规划相关；民用项目依赖于国家产业投资基金、卫星建设计划等产业政策支撑。从资金端看，产业内企业的研发资金、项目补充营运资金，部分来自国家财政投入、政策性银行专项贷款以及产业引导基金的投入。从监管端看，航空航天产业受到国防科工局、国家航天局、民航局等多部门的严格监管，资质准入、项目立项、产品交付、技术出口的全流程，均有严格的监管标准和审批流程；相关行业政策的调整，会直接影响行业内企业的经营规划、业务结构和盈利能力，进而对信用状况产生影响。

2.技术壁垒高。航空航天产业是高端装备制造的顶尖领域，汇集材料科学、精密制造、电子信息、自动控制、计算机应用等多学科于一体，行业新进入者面临较高的技术门槛。从产品维度看，不管是整机制造还是核心配套，都需要长期的技术积累、工艺打磨和人才储备，部分核心工艺的技术沉淀周期长达 10 年以上。从资质门槛看，行业内企业需要取得武器装备科研生产许可证、国军标质量管理体系资质、航空行业质量认证等一系列特殊资质，部分资质的审批周期长达 3-5 年，这很大程度上限制新进入者的切入。

3.订单依赖性高。行业内企业的收入和现金流与在手订单高度相关，且行业内订单的约束力、保障性极强，下游客户通常会提前 1-3 年与企业签订正式框架协议或正式采购合同，部分大额合同还会约定客户预付一定比例的预付款。这类订单的变更、约束条款极为严格，若非极端特殊情况，下游客户不得随意调整或撤销订单。基于这一行业特征，企业在手的未完成订单规模，是评级机构判断企业未来收入确定性、业绩保障能力的最核心参考指标，在整个评级分析逻辑中会占有关键权重。

4.军民项目风险对冲。军用业务的核心支撑是国防预算，需求刚性强、回款稳定性高，是行业内企业的“业绩压舱石”；民用业务主要覆盖商用航天、民用航空领域，市场空间更大、成长性更强，是行业内企业的“业绩增长器”。当民用业务因宏观经济周期、行业短期冲击出现波动时，军用业务的稳定现金流可以形成有效对冲；当军用业务因项目周期安排出现阶段性波动时，民用业务的增长也能起到平滑作用。军用和民用业务分配相对均衡的企业能够有更强的确定性现金流保证债务偿还。

5.产业上下游信用风险存在差异。处于产业链不同位置的企业，信用支撑来源、核心风险情况不同。上游标准件企业主要提供标准化、行业通用的零部件或辅助服务，价值量占比低，市场竞争较为充分，这类企业在产业链中的议价能力低、盈利空间窄，企业持续经营主要来自客户长期框架订单、成本控制能力以及股东资源或区域产业集群的配套支撑情况；中游集成端企业承担整机设计、集成、总装、测试和交付等核心职能，价值量占比高，多数为央企及其子公司，手握大量订单，收入确定性强，并且背后有较强的股东资源，产业链中议价能力较强。下游运维服务企业是产业链成熟的重要补充，随着行业内前期批量交付的飞机、卫星逐步进入运维周期，以及下游客户对全生命周期服务管理的需求持续提升，运维服务环节的市场价值量进入持续释放期，在产业链中的价值占比快速提升，是高毛利赛道，核心现金流支撑来自于长期服务协议等。

（二）财务特征

本部分选取“发债+上市”的国内航空航天企业，合计共 51 个样本企业，通过对样本财务指标进行归纳整理，试图刻画航空航天企业的财务特征，为后续的分析提供定量分析的依据。

资产端看，航空航天企业属于重资产和资金密集型行业，2025 年样本企业固定资产占比超过 20%，并且由于项目周期较长，因此企业的存货和应收帐款占比也较大，2025 年样本企业存货、应收票据和帐款占比分别为 19.72% 和 18.68%。

负债端看，近年样本企业资产负债率在 40%左右，整体处于合理可控区间。分企业类型看，2021-2025 年，央企降杠杆、民营企业加杠杆，中央企业资产负债率从 49.11%降至 45.71%，地方国有企业资产负债率从 44.65%降至 33.51%，民营企业资产负债率从 29.52%升至 35.94%，横向对比看，2025 年民营企业资产负债率小于央企。从负债结构看，应付账款等无息经营性负债居多，2025 年样本企业有息负债占比均值为 25.41%，刚性偿债压力较小。分企业类型看，中央国有企业有息负债占比相对更低，2025 年均值为 15.9%，地方国有企业有息负债占比相对更高，2025 年均值为 38.93%，近年呈下降趋势，民营企业有息负债占比近年有所提升，2021-2025 年均值由 27.65% 提升至 31.01%，近年债务压力提升。

从盈利情况看，2021-2025 年，样本企业毛利率均值从 36.46%降至 28.48%，净利率均值从 16.53%降至 3.7%，总资产收益率均值从 7.26%降至 1.78%，近年盈利能力有所下降。整体看，盈利能力下降与企业加大研发投入力度有关，样本企业的期间费用率均值从 2021 年的 19.84%提升至 2024 年的 22.5%，2025 年小幅降至 20.9%，与此同时，研发费用率均值从 2021 年的 7.25%提升至 2024 年的 8.81%，2025 年小幅降至 7.85%。在信用评级时，重点看长期毛利率稳健型以及研发投入的转化效率，区分战略性投入亏损与经营性亏损，弱化盈利能力短期波动情况。

从成长情况看，航空航天企业的成长性较难从财务数据上反映出来，需要结合订单及研发转化等前置指标进行分析。从营收增速看，2022-2025 年，样本企业营业收入同比增速分别为 23.28%、4.14%、-4.28%和 3.29%，没有呈现出逐年增长的态势。相比之下，样本企业的研发费用率平均值从 2021 年的 7.25%提升至 2024 年的 8.81%，此后

小幅降至 2025 年的 7.85%，整体研发投入相对于营收变动来说明显增加。可以看到近年企业投入的研发成本暂未转化成实际的业绩增长。结合航空航天企业的经营特征，在评级时对于成长性的判断应该综合考虑营收增长、利润增长、订单产能增长和研发转化情况这四个维度，避免单一指标判断带来误差。

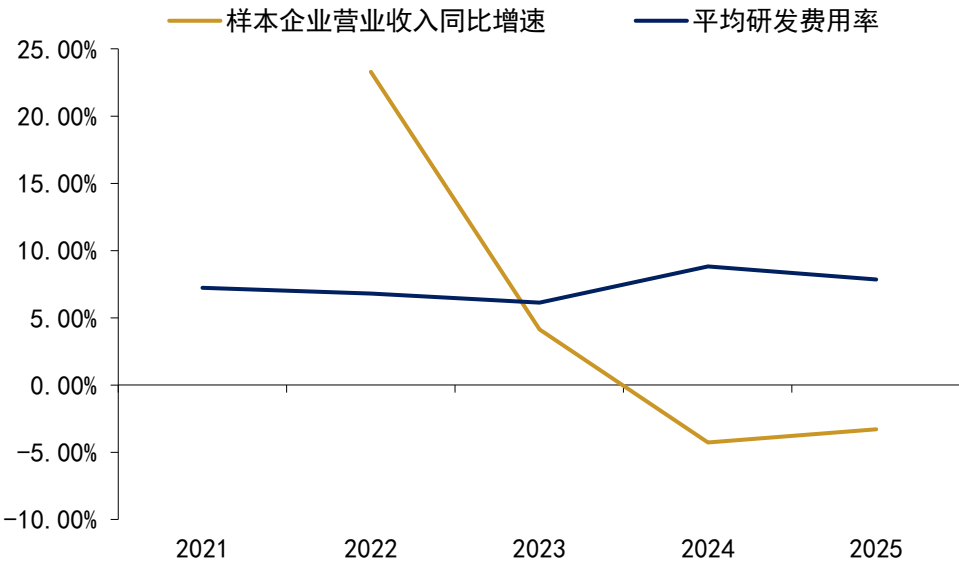


图 1：航空航天样本企业营收增速与平均研发费用率情况 (2021 年至 2025 年)

资料来源：Wind 资讯，远东资信整理

四、

航空航天企业信用评级要点与难点

结合航空航天企业特征，并参考国际三大的评级方法与模型，本文从行业概况、业务经营状况和财务状况这三个方面对航空航天企业的信用风险进行评价。

表6：航空航天企业评级指标汇总

一级指标	二级指标	三级指标
行业概况	行业成长性	细分行业的战略重要性/政策支持情况；销量/营收未来潜在增速
	行业稳定性	营业收入/毛利/EBITDA 波动性
	行业竞争格局	行业利润率等
业务经营状况	市场地位	市场份额、上下游溢价能力、替代品情况、产业链协同等情况等
	收入稳定性	在手订单规模、订单覆盖倍数（在手订单/上年营收）、订单结构分散度、军品/民品业务占比、军民对冲能力等
	项目管理能力	重点项目按时交付率、项目成本情况、验收回款稳定性、核心项目团队稳定性等
	科技创新实力	研发投入、研发人员、研发成果及其转化情况

一级指标	二级指标	三级指标
财务杠杆与偿债能力	盈利能力	毛利率、EBITDA 利润率、扣非净利润率以及盈利波动率等
	财务杠杆	资产负债率、有息负债率与净杠杆率、长期债务占比等
	偿债能力	货币资金对短期有息负债覆盖倍数、未动用银行授信额度、经营现金流对短期债务覆盖率、EBITDA 利息保障倍数、经营现金流净额/总负债等

资料来源：远东资信整理

（一）行业概况：衡量受评主体的“长期上限”“经营底线”“相对实力”

对航空航天企业行业概况可以从行业成长性、行业的波动性以及行业竞争格局等方面进行考察，分别对应受评企业的“长期上限”“经营底线”“相对实力”。

其中，行业成长性代表行业整体市场规模、需求空间、发展速度与长期天花板，是判断企业收入增长、盈利提升、资产扩张、再融资能力的底层依据，直接关联企业中长期信用实力。行业成长性不仅受市场需求与潜在规模的影响，还与细分领域的战略地位、政策支持以及市场的技术进步水平有关。

行业的波动性衡量行业需求波动、周期强弱、外部冲击抵御能力，航空航天产业受宏观经济、国防政策、地缘政治、技术迭代、安全监管影响极大，稳定性直接决定企业经营现金流的平稳性，是判断信用风险的核心指标之一。可以衡量企业细分领域的稳定性情况，进而评估行业的稳定性以及潜在获利的情况。

行业竞争格局决定企业市场地位、盈利水平、客户粘性、生存空间，是判断企业相对竞争力与长期存续能力的关键。可以对行业的进入壁垒、行业本身的技术特性、行业内竞争的激烈程度以及行业在产业链上下游的资源获取能力和地位等方面进行衡量。

（二）业务经营状况：关注市场地位、收入稳定性、项目管理能力、科技创新实力等方面

对航空航天企业业务经营概况可以从市场地位、收入稳定性、项目管理能力和科技创新实力这四个方面进行考察。

其中，市场地位直接决定企业的盈利中枢和抗风险能力，市场地位高的头部企业经营风险相对较小，信用也通常更稳定，而被市场边缘化的尾部企业很容易被市场淘汰，信用风险很高。市场地位可以结合细分领域市场份额、产业链上下游位置及议价能力，替代品情况等方面来进行分析。

收入稳定性直接决定企业可预期现金流规模，是判断短期、中期偿债资金来源的核心依据。结合航空航天企业的经营特点，对于收入稳定性的衡量可以从在手订单以及军民业务结构这两个方面进行衡量。其中，由于项目周期较长，充足的订单数量是未来营收和现金流的刚性保障，可以使用在手订单规模、订单对收入的覆盖倍数等定量指标进行衡量。由于军用和民用产品在稳定性和成长性有明显的差异，因此不同项目结构对收入影响不同，军民业务均衡布局的企业可实现周期对冲，收入波动幅度更小，可以使用军品和民品业务占比等定量指标进行衡量。

项目管理能力是决定项目执行质量，进而决定企业盈利兑现、回款效率以及项目持续性等方面，进而对企业的信用状况产生影响。对航空航天企业项目管理能力评价可以从重点项目按时交付率、项目成本情况、验收回款稳定性、项目执行记录等方面进行考察。

科技创新实力是评价企业长期竞争力的重要方面，航空航天是技术驱动型战略行业，技术迭代与自主可控是企业持续获取新型号订单的底层门槛，科技创新实力强劲的企业可以获得可持续的业务收入和更高的产品利润率，从而信用风险也更低。对科技型企业科技创新实力的考察包括研发投入、研发人员、研发成果数量及其转化情况等方面进行分析。

（三）财务状况：财务杠杆、偿债能力为核心研判指标，辅以盈利能力作为支撑

对航空航天企业财务状况的衡量以定量分析为主，这是对企业信用风险的直接展示，为整体评级框架提供了量化支持依据，主要从盈利能力、财务杠杆和偿债能力这三个方面进行分析。

其中，盈利能力是企业内生偿债资金的重要来源，是判断企业能否依靠自身现金流创造能力偿还债务的前提，结合航空航天企业研发周期长、利润受项目周期扰动等特点，可以选取盈利规模、盈利质量和盈利稳定性这三个方面的指标进行综合考量。具体的评价指标包括毛利率、EBITDA 利润率、扣非净利润率以及盈利波动率等。

财务杠杆聚焦企业整体的债务规模和债务结构，一般而言偏高的资产负债率意味着高杠杆运行，企业可能面临债务风险，偏低的债务杠杆虽意味着资金利用效率不高，但能表明企业面临偏低债务风险。可以选取资产负债率、有息负债率与净杠杆率等指标进行衡量，同时可以结合债务期限结构指标，比如短期债务占比等进行辅助分析，短期债务占比越高，其流动性杠杆风险也越高。

偿债能力衡量企业用其资产偿还长期债务与短期债务的能力。其中，短期研判企业一年内到期债务的即时偿付能力，结合行业存货、合同资产难以短期变现的特点，弱化流动比率、速动比率等通用指标，重点关注真实流动性安全垫。核心指标包括货币资金对短期有息负债覆盖倍数、未动用银行授信额度、经营现金流对短期债务覆盖率等。长期偿债能力立足企业中长期经营造血能力，研判长期债务本息偿付保障水平，核心指标包含 EBITDA 利息保障倍数、经营现金流净额/总负债等。

（四）难点分析：关注“细分领域异质性”与“新兴领域适配性”等问题

1. 细分领域异质性对模型统一构成挑战

航空航天行业横跨商用航空、国防军工和商业航天三大领域，各细分领域的风险驱动因素、盈利模式和资本结构等方面差异显著，若采用标准化、无差异化的统一评级指标与权重体系开展横向对比，将出现指标失效、风险权重失真、评级结果偏离真实信用水平等结构性问题，构成评级模型落地过程中最核心的底层约束。

从经营逻辑看，不同细分赛道价值创造与现金流生成机制不完全相同，直接导致通用财务指标、经营指标横向可比性降低。具体看，运载火箭整机企业属于资本密集型长周期研发主体，核心投入集中于液体发动机、一子级回收试验等不可逆研发开支，企业在实现规模化复用发射前持续处于经营性净现金流流出状态，订单以框架意向协议为主、履约约束偏弱，技术迭代成败是决定企业存续的核心变量，技术壁垒维度理应在评级模型中赋予最高权重。卫星制造企业以批量 AIT 总装产能为核心竞争力，收入来自卫星整机一次性交付，资产端沉淀大量定制化专用存货与产线设备，存货减值、产能利用率、单位制造成本是核心信用观测指标，财务健康维度权重需显著抬升。卫星运

营企业依托在轨卫星实现持续性订阅、数据服务收入，具备成熟稳定的经营性现金流，频轨资源、政企客户续约能力、常态化营收规模是风险判断核心，市场前景与政策合规维度或成为评价重心。

从风险结构看，细分赛道异质性进一步放大统一评级模型的偏差，若统一采用传统制造业通用偿债指标打分，会低估火箭企业现金流断裂风险、高估卫星制造企业资产兜底能力、弱化卫星运营企业无形资产合规风险，使得同一套模型下不同赛道主体的评级结果失去横向对比的公允基础。具体看，运载火箭企业核心资产为定制化试验台、专用箭体生产线、自研发动机专利，资产专用性极强，一旦研发失败或订单流失，固定资产几乎无市场化处置渠道，违约风险集中于现金流枯竭。卫星制造企业产线设备通用性中等，但定制化卫星存货无法对外转售，订单取消将直接形成大额资产减值损失。卫星运营企业核心资产为在轨卫星、地面站网络、频轨轨道使用权，无形资产占比极高，资产损耗随在轨年限线性释放，政策层面频轨资源收回、数据合规处罚是主要影响因素。

综合来看，细分赛道深度异质性意味着航空航天行业不存在“一把尺子量到底”的普适评级模型，统一框架要么牺牲指标针对性换取可比性，要么保留赛道特异性丧失横向对比能力，二者难以兼顾，构成模型构建阶段无法回避的结构难点。因此，可以尝试在统一框架下选择不同细分指标以及不同的权重分配对应不同的细分赛道。

2. 评级模型对新兴领域的适配性问题显现

近年，SpaceX 的快速发展带动了商业航天领域正成为行业关注的焦点。然而，国际三大评级机构现有的航空航天与国防专项方法论主要围绕传统商用航空和国防承包商设计制造等方面，对商业航天、可持续航空等新兴领域尚缺乏专项评级方法，这使得传统评级模型的适用性明显下降。比如，传统模型核心评价指标体系依赖历史财务指标，以连续盈利、经营性现金流净额、资产负债率、流动比率、应收账款周转等量化财务指标作为偿债能力核心判断依据，但商业航天赛道绝大多数民营主体处于组网、研发前置投入阶段，成立 5-8 年内持续亏损，无稳定正经营性现金流，传统盈利、偿债指标受到影响，单纯依靠财务数据会系统性低估企业长期信用价值。与此同时，商业航天企业持续经营的核心要素包括可回收技术成熟度、在手正式发射/卫星组网订单规模等，传统模型并没有针对这些关键指标设计统一的评分标尺。

此外，在可持续航空领域同样面临信用评估挑战。可持续航空燃料（SAF）的大规模应用需要巨额资本投入，但当前 SAF 产量远低于行业目标，生产成本高企使相关企业短期财务承压。电动航空和 eVTOL 企业则处于技术验证阶段，尚无规模化盈利模式，传统以历史财务数据为核心的评级框架难以评估此类“未来现金流驱动”的企业信用质量。可以考虑将低碳转型进度作为正向信用因子纳入评估体系，弥补传统评级框架的缺失。

【作者简介】

柴柯青，远东资信研究院研究与发展部研究员，对外经济贸易大学金融学硕士。

【关于远东】

远东资信成立于1988年2月15日，是中国第一家社会化专业资信评估机构，是中国大陆首家加入亚洲资信评估协会（ACRAA）的评级机构。作为中国评级行业的开创者和拓荒人，远东资信多次参与中国人民银行、国家发展改革委和中国证监会等部门的监管文件起草工作。

步入新时代，远东资信深入贯彻落实国家战略部署，坚守“服务金融市场，助力信用中国”使命，秉承“独立、客观、公正”的评级原则，助力信用中国高质量建设与信用评级国际话语权提升，铸就国际权威的民族品牌信用服务机构。



远东资信评估有限公司

网址：www.sfecr.com

北京总部

地址：北京市东城区东直门南大街11号中汇广场B座11层
电话：010-57277666

上海总部

地址：上海市杨浦区大连路990号海上海新城9层
电话：021-65100651

【免责声明】

本报告由远东资信提供。报告引用的相关资料均为已公开信息，远东资信进行了合理审慎的核查，但不应视为远东资信对引用资料的真实性及完整性提供了保证。

远东资信对报告内容保持客观中立态度。报告中的任何表述，均应严格从经济学意义上理解，并不含有任何道德偏见、政治偏见或其他偏见，远东资信对任何基于这些偏见角度理解所可能引起的后果不承担任何责任。报告内容仅供读者参考，但并不构成投资建议。

本报告版权归远东资信所有，未经许可，任何机构或个人不得以任何形式进行修改、复制、销售和发表。如需转载或引用，需注明出处，且不得篡改或歪曲。

我司对于本声明条款具有修改和最终解释权。